• COOLING · R454B · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A160-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-A160-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

106 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

159 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

18,2 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	160
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	121	114	106	98,4	90,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	159	150	140	130	120

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A160-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	159,36 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	137.050 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	29,04 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	27,41 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	106,06 kW
Potenza assorbita / Power input	36,86 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	18,24 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	103,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	100,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	97,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	103,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	101,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	100,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A160-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	108	103	97	91	85	79	72
2	112	107	101	95	88	82	75
3	116	111	105	98	92	85	78
4	121	115	109	102	95	88	81
5	125	119	113	106	99	91	84
6	130	123	117	110	102	95	87
7	134	128	121	114	106	98	90
8	139	132	125	118	110	102	94
9	144	137	130	122	114	105	97
10	149	142	134	126	118	109	101
11	154	147	139	131	122	114	105
12	160	152	144	136	127	118	108
13	165	157	149	140	131	122	112
14	171	163	154	145	136	126	116
15	176	168	159	150	140	130	120

Potenza assorbita / Power input (kW)

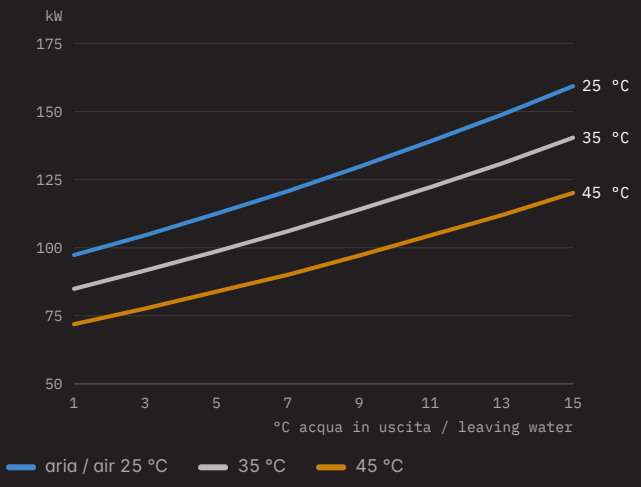
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	24,1	26,8	29,8	33,0	36,6	40,8	45,6
2	24,0	26,8	29,8	33,0	36,7	40,9	45,6
3	24,0	26,8	29,8	33,1	36,7	40,9	45,6
4	23,9	26,8	29,8	33,1	36,8	40,9	45,7
5	23,8	26,7	29,8	33,1	36,8	41,0	45,7
6	23,7	26,7	29,8	33,1	36,8	41,0	45,7
7	23,6	26,6	29,7	33,1	36,9	41,0	45,7
8	23,5	26,5	29,7	33,1	36,9	41,1	45,8
9	23,3	26,4	29,7	33,1	36,9	41,1	45,8
10	23,1	26,3	29,6	33,1	36,9	41,1	45,8
11	22,9	26,2	29,5	33,1	36,9	41,1	45,8
12	22,7	26,0	29,4	33,0	36,9	41,1	45,8
13	22,5	25,9	29,3	32,9	36,8	41,1	45,9
14	22,2	25,7	29,2	32,9	36,8	41,1	45,9
15	22,0	25,5	29,0	32,8	36,7	41,1	45,9

EER / EER (kW/kW)

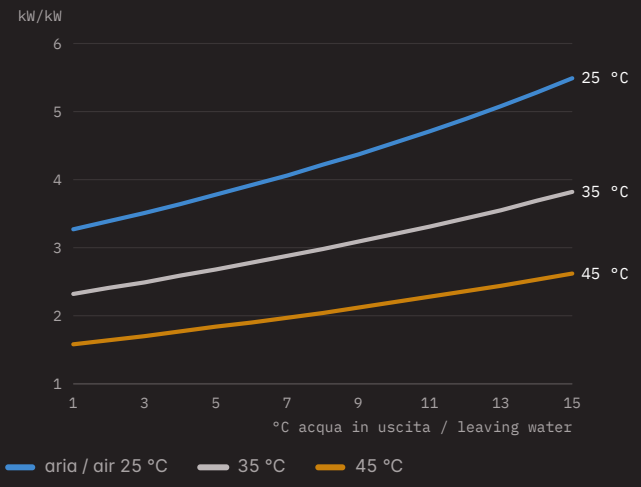
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

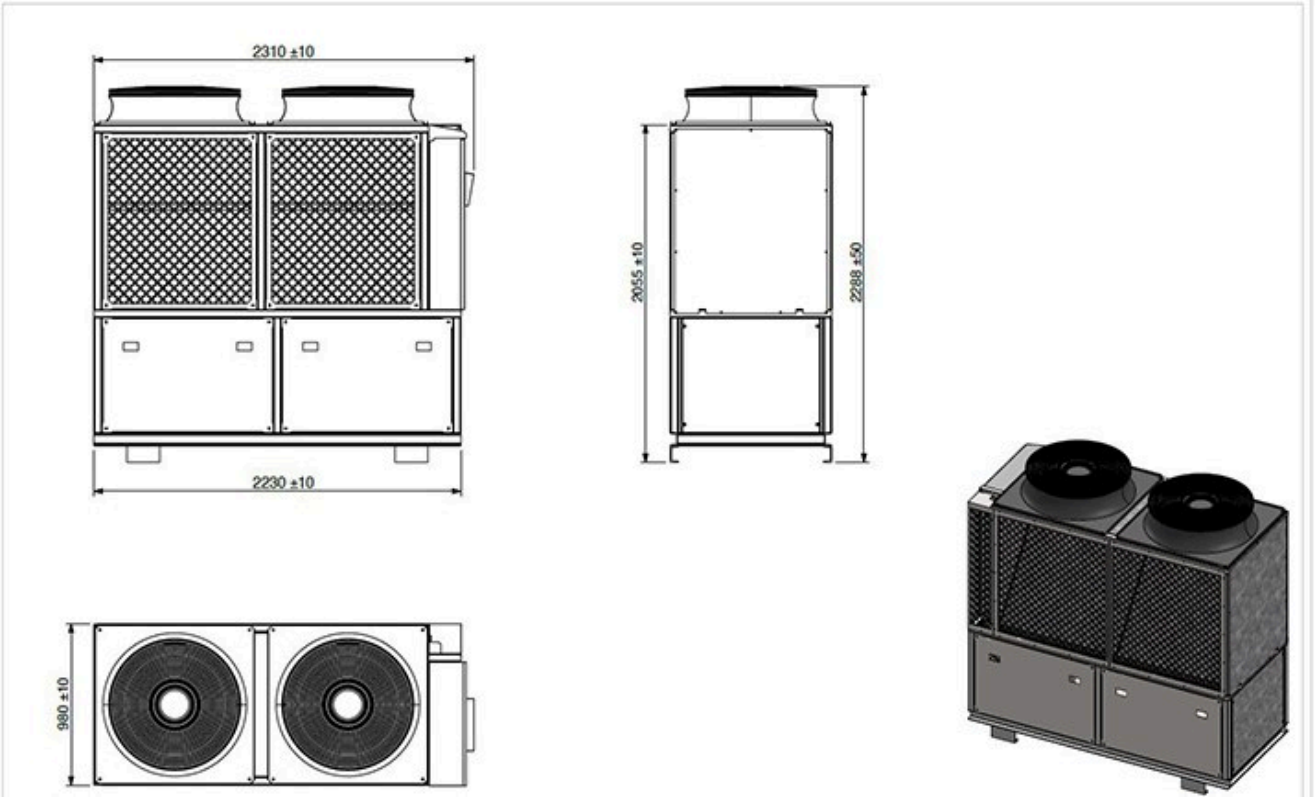
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A160-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-454B	Miscela R-32 / R-1234yf (68,9 / 31,1 %) / Blend R-32 / R-1234yf (68.9 / 31.1 %)	A2L	465	0	1	0,297

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-454B	465	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design